

ASIGNATURA: APLICACIONES I

QUIZ POO

1. Contexto del Problema

El departamento de sistemas de una cooperativa financiera necesita una pequeña herramienta de escritorio para que los asesores puedan registrar y consultar las transacciones de sus clientes durante el día. Cada transacción tiene un tipo (Ingreso o Egreso), una descripción, un monto y una categoría.

Como desarrollador, tu tarea es construir esta herramienta utilizando Programación Orientada a Objetos y Windows Forms, siguiendo las restricciones metodológicas del curso.

2. Clase Requerida: Transaccion

Debes crear la clase **Transaccion** con los siguientes atributos privados y propiedades públicas con validación:

Atributo (campo)	Tipo	Propiedad Pública	Validación / Restricción
id	int	Id	Solo lectura (private set). Auto-incremental desde 1.
descripcion	string	Descripcion	No puede ser nula ni vacía. Mínimo 3 caracteres.
monto	decimal	Monto	Debe ser mayor que 0. Permite centavos (ej: 15000,50).
tipo	string	Tipo	Solo acepta: "Ingreso" o "Egreso".
categoria	string	Categoria	No puede ser vacía. Ej: Alimentación, Salud, Nómina...
fecha	DateTime	Fecha	Solo lectura. Se asigna automáticamente con DateTime.Now al crear el objeto.

Método ToString() requerido

Debes sobrescribir el método ToString() de la clase para que retorne una representación legible de la transacción. Esta cadena será la que aparecerá en el ListBox.

Ejemplo de salida: [001] 12/03/2025 INGRESO | Nómina | \$ 2.500.000,00

3. Interfaz Gráfica (WinForms)

Todos los controles deben ser creados y configurados **exclusivamente por código**.

3.1 Controles requeridos

Control	Name sugerido	Propósito
Label + TextBox	txtDescripcion	Ingresar la descripción de la transacción
Label + TextBox	txtMonto	Ingresar el monto (permite decimales con coma)
Label + ComboBox	cmbTipo	Seleccionar Ingreso o Egreso
Label + TextBox	txtCategoria	Ingresar la categoría
Button	btnAgregar	Validar y agregar la transacción a la lista
Button	btnLimpiar	Limpiar todos los campos del formulario
Button	btnEliminar	Eliminar la transacción seleccionada en el ListBox
ListBox	lstTransacciones	Mostrar todas las transacciones registradas
Label (x3)	lblTotalIngresos / Egresos / Saldo	Mostrar totales calculados dinámicamente

3.2 Diseño Visual y Colores

La aplicación debe tener un diseño cuidado.

4. Lógica y Colecciones

4.1 Lista interna

Declara a nivel de clase (fuera de cualquier método) una colección del tipo:

```
private List<Transaccion> listaTransacciones = new List<Transaccion>();  
private static int contadorId = 0; // Para auto-generar el Id
```

Cada vez que el usuario haga clic en **Agregar**, se debe crear un nuevo objeto **Transaccion**, agregarlo a la lista y actualizar el **ListBox** y los totales.

4.2 Cálculo de Totales

Implementa un método privado **CalcularTotales()** que use **foreach** para sumar los montos según el tipo, y actualice los Labels correspondientes con formato de moneda colombiana:

```
// Ejemplo de formato moneda:  
lblSaldo.Text = "Saldo: " + saldo.ToString("C", new System.Globalization.CultureInfo("es-CO"));
```

5. Validaciones Requeridas

El método de validación debe ejecutarse **antes** de crear el objeto. Si alguna validación falla, se debe mostrar un **MessageBox.Show()** con el mensaje de error y **no se debe crear el objeto**.

#	Campo	Validación
1	Descripción	No vacía, mínimo 3 caracteres.
2	Monto	Usar decimal.TryParse() con cultura es-CO. Debe ser > 0. Ver nota de centavos.
3	Tipo	ComboBox debe tener un ítem seleccionado (-1 no es válido).
4	Categoría	No vacía.
5	Eliminación	Verificar que SelectedIndex != -1 antes de intentar eliminar.

6. Ayuda: Manejo de Decimales y Centavos

¿Por qué hay un problema con el punto y la coma?

En Colombia (y en general en países hispanohablantes), el separador decimal es la COMA (.). Por ejemplo: dos mil quinientos pesos con cincuenta centavos se escribe: 2.500,50

Sin embargo, el teclado numérico (numpad) de la mayoría de teclados genera un PUNTO (.) al presionar la tecla de decimales. Esto causa que `decimal.TryParse()` falle si no se configura correctamente la cultura, porque espera coma y recibe punto.

La solución es hacer el reemplazo del punto por coma ANTES de intentar convertir.

Solución: Reemplazar el punto por coma

Antes de usar **`decimal.TryParse()`**, convierte el texto del `TextBox` así:

```
// — Paso 1: Obtener el texto y hacer el reemplazo —
string textoMonto = txtMonto.Text.Trim();
textoMonto = textoMonto.Replace(".", ","); // Punto del numpad → coma decimal

// — Paso 2: Parsear con cultura colombiana —
System.Globalization.CultureInfo culturaCol =
    new System.Globalization.CultureInfo("es-CO");

decimal monto;
if (!decimal.TryParse(textoMonto, System.Globalization.NumberStyles.Any,
    culturaCol, out monto))
{
    MessageBox.Show("El monto ingresado no es un número válido.\n" +
        "Use coma para los centavos. Ej: 15000,50",
        "Error de Validación", MessageBoxButtons.OK,
        MessageBoxIcon.Warning);
    return;
}

if (monto <= 0)
{
    MessageBox.Show("El monto debe ser mayor a cero.", "Error de Validación",
        MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
    return;
}
```

💡 Ejemplo de valores que SÍ deben funcionar

- 15000 → quince mil pesos exactos
- 15000,50 → quince mil pesos con cincuenta centavos
- 15000.50 → (el punto se reemplaza) → quince mil pesos con cincuenta centavos
- 2500000,99 → dos millones quinientos mil pesos con noventa y nueve centavos

Truco adicional: Evento `KeyPress` en el `TextBox`

Si quieres que el punto se reemplace MIENTRAS el usuario escribe (sin esperar al botón), puedes capturar el evento `KeyPress` del `txtMonto` así:

```
txtMonto.KeyPress += (s, e) => {
    if (e.KeyChar == '.') {
```

Esto es OPCIONAL (no es obligatorio para el quiz), pero le da una mejor experiencia al usuario.

A continuación se muestra un boceto aproximado de cómo debería lucir la interfaz. **No es obligatorio replicarlo exactamente**, pero sirve como guía de disposición. Lo importante es que todos los controles requeridos estén presentes y con la lógica correcta.

||

REGISTRO DE TRANSACCIONES BANCARIAS

||

Panel de Ingreso (fondo blanco)

Descripción: []

Monto: [] Tipo: [Ingreso ▼]

Categoría: []

[✓ AGREGAR] [✕ LIMPIAR]

Transacciones Registradas

[001] 12/03/2025 INGRESO | Nómina | \$ 2.500.000,00 |

[002] 12/03/2025 EGRESO | Alimentació | \$ 85.300,50 |

[003] 12/03/2025 EGRESO | Salud | \$ 210.000,00 |

...

Resumen

Total Ingresos: \$ 2.500.000,00 (verde)

Total Egresos: \$ 295.300,50 (rojo)

Saldo: \$ 2.204.699,50 (azul, negrita)